

Modelo Alonso-Mills, ensayo para praactica 2026

Viacheslav Shalsiko

2026-05-08

```
library(deSolve)
```

```
## Warning: package 'deSolve' was built under R version 4.5.3
```

```
library(ggplot2)
```

Definición de parámetros

```
parameters <- c(  
  tau  = 0.0015,      # costo de transporte por metro  
  gamma = 3e-7,       # intensidad de congestión  
  Y    = 200,         # ingreso  
  alpha = 0.75,       # preferencia por consumo no-vivienda  
  C    = 50,          # costo de construcción  
  beta  = 1.3,        # convexidad altura  
  
  # Desplazamiento del centro: sector comercial  
  A    = 250,         # nivel renta comercial  
  delta = 0.00015,    # decaimiento espacial  
  
  # Sector agricola - precio minimo  
  B = 20              # precio del terreno de cultivo  
)  
  
# Condición de renta de suelo en CBD (d = 0)  
initial_state_values <- c(  
  R = 200  
)
```

Dominio espacial (vector de distancias)

```
distance_max <- 20000  
distanceCBD <- seq(0, distance_max, by = 1)
```

Modelo

```
alonso_model <- function(d, state, parameters) {

  R <- state["R"]

  tau <- parameters["tau"]
  Y <- parameters["Y"]
  C <- parameters["C"]
  alpha <- parameters["alpha"]
  beta <- parameters["beta"]
  A <- parameters["A"]
  gamma <- parameters["gamma"]
  delta <- parameters["delta"]
  B <- parameters["B"]

  # Precio de transporte acumulado
  T <- tau * d + gamma * d^2

  # Altura de edificios residenciales (se calcula desde R)
  h <- (R / ((beta - 1) * C))^(1 / beta)

  # Precio de vivienda
  p <- C * beta * h^(beta - 1)

  # Presupuesto disponible (Ingreso - Transporte)
  Y_disp <- max(Y - T, 1e-6)

  # Consumo en vivienda y transporte
  q <- (1 - alpha) * Y_disp / p

  # Evitar valores negativos o extremos de consumo
  q <- max(q, 1e-6)

  # Costo marginal transporte
  # Derivada del costo de transporte (Costo convexo - congestión)
  dT_dd <- tau + 2 * gamma * d

  # Gradiente de renta (teórico) con costo de transporte
  #dR <- - (dT_dd * R) / ((1 - alpha) * Y)

  # Gradiente de renta (ecuacion diferencial EDO)
  dR_res <- - dT_dd / q

  # Renta en sectores comercial y agricolo
  R_com <- A * exp(-delta * d)
  R_agr <- B

  # Regla de uso de suelo para calculo de dR
  if (R <= R_com) {
    # Zona comercial - no existe respuesta a la ecuación (se mantienen el mismo valor)
    dR <- 0
  } else {
    # Zona residencial - existe respuesta a la ecuacion
    dR <- dR_res
  }

  return(list(c(dR)))
}

# Resolver EDO
output <- as.data.frame(ode(
  y = initial_state_values,
  times = distanceCBD,
  func = alonso_model,
  parms = parameters,
  method = "rk4"
))
```

```
summary(output)
```

```
##      time      R
## Min.   : 0    Min.   : 12.44
## 1st Qu.: 5000 1st Qu.: 26.35
## Median :10000 Median : 94.80
## Mean   :10000 Mean    : 99.03
## 3rd Qu.:15000 3rd Qu.:170.58
## Max.   :20000 Max.    :200.00
```

Calculo de valores en funcion de d y R

```
# Renombrar variable de distancia
names(output)[1] <- "d"

# Ingreso (constante)
output$Y <- parameters["Y"]

# Transporte (T)
output$T <- parameters["tau"] * output$d +
  parameters["gamma"] * output$d^2

# Ingreso disponible (Y - T)
output$Y_net <- parameters["Y"] - output$T

# Consumo de vivienda (q) - espacio habitable consumido por el agente económico
# Puede ser proporcional a tamaño de vivinda en m2 o algun otro parámetro que mide
# La cantidad de servicio residencial consumido por un usuario
output$q <- (1 - parameters["alpha"]) * output$Y_net / output$R

# Consumo en otros bienes
output$C_other <- parameters["alpha"] * output$Y_net

# Altura de edificios residenciales
output$h_res <- (output$R / ((parameters["beta"] - 1) * parameters["C"]))^(1 / parameters["beta"])

# Precio de vivienda
output$PH <- parameters["C"] * parameters["beta"] * output$h_res^(parameters["beta"] - 1)

# Densidad de habitantes
output$n_res <- output$h_res / output$q

#Utilidad (según Cobb-Douglas)
alpha <- parameters["alpha"]
output$U_calc <- (output$C_other^alpha) * (output$q^(1 - alpha))

# Normalizar utilidad (para explorar la estabilidad del modelo)
# Nota: la utilidad normalizada debe ser cercana a 1 en todos d
output$U_norm <- output$U_calc / output$U_calc[1]

# Efecto de renta comercial
output$R_comm <- parameters["A"] * exp(-parameters["delta"] * output$d)

# uso de suelo: 1 = residencial, 0 = comercial
output$residential <- ifelse(output$R >= output$R_comm & output$R > parameters["B"], 1, 0)

# renta efectiva
output$R_eff <- pmax(output$R, output$R_comm, parameters["B"])

# densidad final
output$n <- ifelse(output$residential == 1, output$n_res, 0)

# altura final
output$h <- ifelse(output$residential == 1, output$h_res, 0)

# Tabla final
knitr::kable(output[seq(1,distance_max,1000),])
```

	d	R	Y	T	Y_net	q	C_other	h_res	PH	n_res	U_calc	U_norm	R_comm	residential
1	0	200.00000	200	0.0	200.0	0.2500000	150.00	7.3339423	118.17200	29.3357693	30.30773	1.0000000	250.00000	0
1001	1000	200.00000	200	1.8	198.2	0.2477500	148.65	7.3339423	118.17200	29.6021890	30.03496	0.9910000	215.17699	0
2001	2000	196.86773	200	4.2	195.8	0.2486441	146.85	7.2454281	117.74232	29.1397538	29.78859	0.9828711	185.20456	1
3001	3000	189.62700	200	7.2	192.8	0.2541832	144.60	7.0395568	116.72851	27.6948137	29.60826	0.9769211	159.40704	1
4001	4000	180.87379	200	10.8	189.2	0.2615083	141.90	6.7882404	115.46238	25.9580292	29.40073	0.9700737	137.20291	1

	d	R	Y	T	Y_net	q	C_other	h_res	PH	n_res	U_calc	U_norm	R_comm	residential
5001	5000	170.57510	200	15.0	185.0	0.2711416	138.75	6.4889227	113.91086	23.9318626	29.17251	0.9625434	118.09164	1 170.5
6001	6000	158.69523	200	19.8	180.2	0.2838775	135.15	6.1384096	112.02891	21.6234484	28.93309	0.9546437	101.64241	1 158.6
7001	7000	145.19867	200	25.2	174.8	0.3009670	131.10	5.7327445	109.75445	19.0477540	28.69668	0.9468437	87.48444	1 145.1
8001	8000	130.05522	200	31.2	168.8	0.3244775	126.60	5.2670394	106.99989	16.2323695	28.48534	0.9398704	75.29855	1 130.0
9001	9000	113.24960	200	37.8	162.2	0.3580587	121.65	4.7352469	103.63731	13.2247797	28.33496	0.9349087	64.81007	1 113.2
10001	10000	94.79935	200	45.0	155.0	0.4087581	116.25	4.1298466	99.47032	10.1034003	28.30814	0.9340236	55.78254	1 94.7
11001	11000	74.79081	200	52.8	147.2	0.4920391	110.40	3.4414078	94.17469	6.9941759	28.52507	0.9411812	48.01248	1 74.7
12001	12000	53.45710	200	61.2	138.8	0.6491186	104.10	2.6579657	87.15216	4.0947305	29.25291	0.9651962	41.32472	1 53.4
13001	13000	35.56534	200	70.2	129.8	0.9124051	97.35	1.9427284	79.32991	2.1292389	30.28997	0.9994140	35.56852	0 35.5
14001	14000	30.60516	200	79.8	120.2	0.9818605	90.15	1.7307463	76.62727	1.7627211	29.12304	0.9609113	30.61411	0 30.6
15001	15000	26.34691	200	90.0	110.0	1.0437657	82.50	1.5423516	74.02329	1.4776800	27.66886	0.9129306	26.34981	0 26.3
16001	16000	22.67479	200	100.8	99.2	1.0937257	74.40	1.3741686	71.50318	1.2564106	25.90638	0.8547780	22.67949	0 22.6
17001	17000	19.51853	200	112.2	87.8	1.1245722	65.85	1.2245206	69.07218	1.0888768	23.80475	0.7854350	19.52042	0 20.0
18001	18000	16.79125	200	124.2	75.8	1.1285637	56.85	1.0906516	66.71434	0.9664068	21.33926	0.7040864	16.80138	0 20.0
19001	19000	14.45300	200	136.8	63.2	1.0931983	47.40	0.9718291	64.44516	0.8889779	18.47177	0.6094738	14.46108	0 20.0

Presentar graficos

```
# Renta del suelo
g1 <- ggplot(output, aes(x = d, y = R)) +
  geom_line() + ylim(0, 300) +
  labs(title = "Renta del suelo residencial R(d)", x = "Distancia CBD", y = "R")

g1e <- ggplot(output, aes(x = d, y = R_eff)) +
  geom_line() + ylim(0, 300) +
  labs(title = "Renta del suelo efectiva R_eff(d)", x = "Distancia CBD", y = "R")

# Precio de vivienda
g2 <- ggplot(output, aes(x = d, y = PH)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Precio de vivienda PH(d)", x = "Distancia CBD", y = "PH")

# Consumo de vivienda
g2e <- ggplot(output, aes(x = d, y = q)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Consumo relativo de vivienda o del espacio residencial q(d)", x = "Distancia CBD", y = "q")

# Transporte
g3 <- ggplot(output, aes(x = d, y = T)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Costo de transporte T(d)", x = "Distancia CBD", y = "T")

# Ingreso disponible (Y net)
g4 <- ggplot(output, aes(x = d, y = Y_net)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Ingreso disponible (restando transporte)", x = "Distancia CBD", y = "Y net")

# Utilidad normalizada
g5 <- ggplot(output, aes(x = d, y = U_norm)) +
  geom_line() + ylim(0.8, 1.2) +
  labs(title = "Utilidad (normalizada)", x = "Distancia CBD", y = "U")

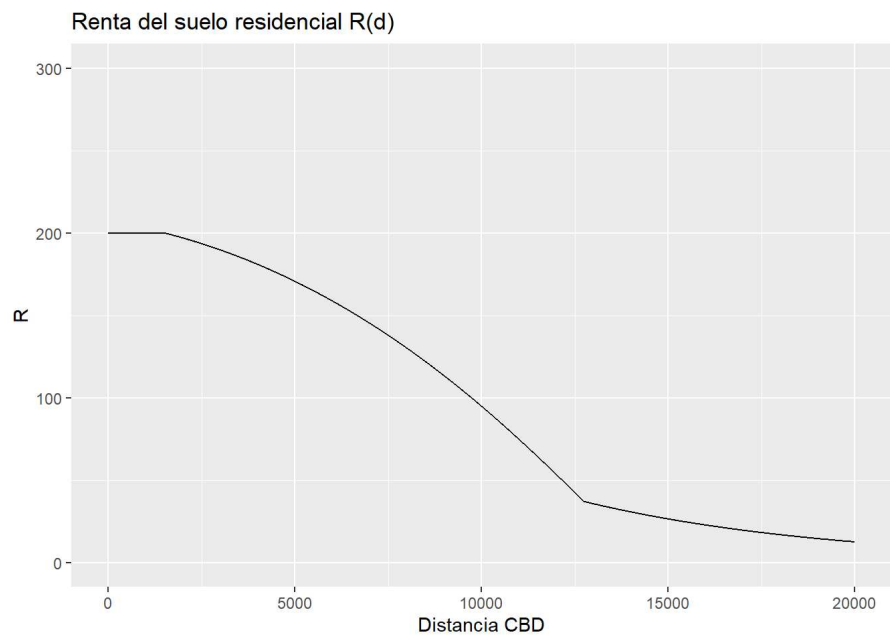
# Identificación de la zona residencial
g6 <- ggplot(output, aes(x = d, y = residential)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Identificación de la zona residencial", x = "Distancia CBD", y = "Residencial (si/no)")

# Altura de edificios residenciales
g7 <- ggplot(output, aes(x = d, y = h)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Altura de edificios residenciales", x = "Distancia CBD", y = "h")

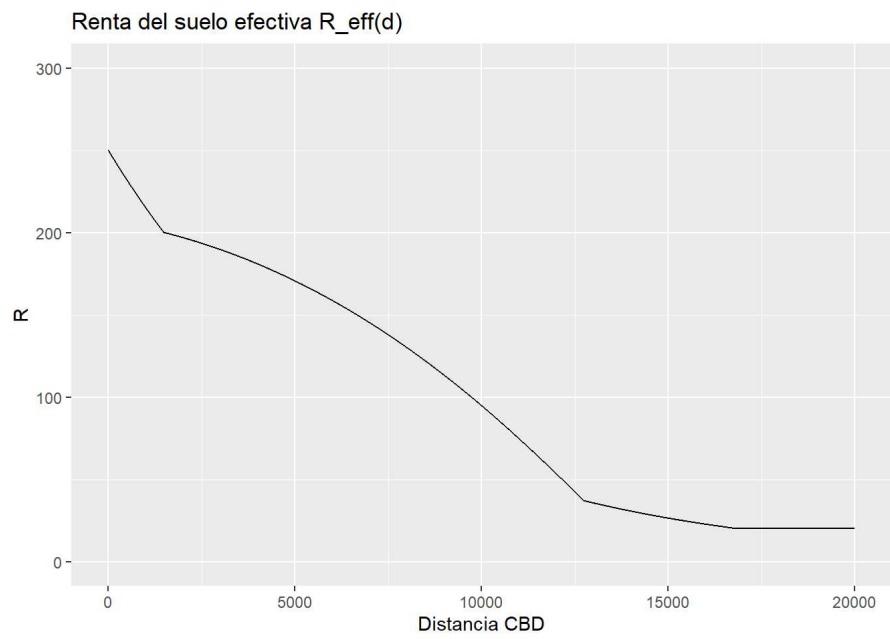
# Densidad de población esperada
g8 <- ggplot(output, aes(x = d, y = n)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Densidad poblacional (con desplazamiento del centro)", x = "Distancia CBD", y = "Densidad")

# Consumo en otros bienes
g9 <- ggplot(output, aes(x = d, y = C_other)) +
  geom_line() +
  labs(title = "Consumo en otros bienes", x = "Distancia CBD", y = "Consumo")

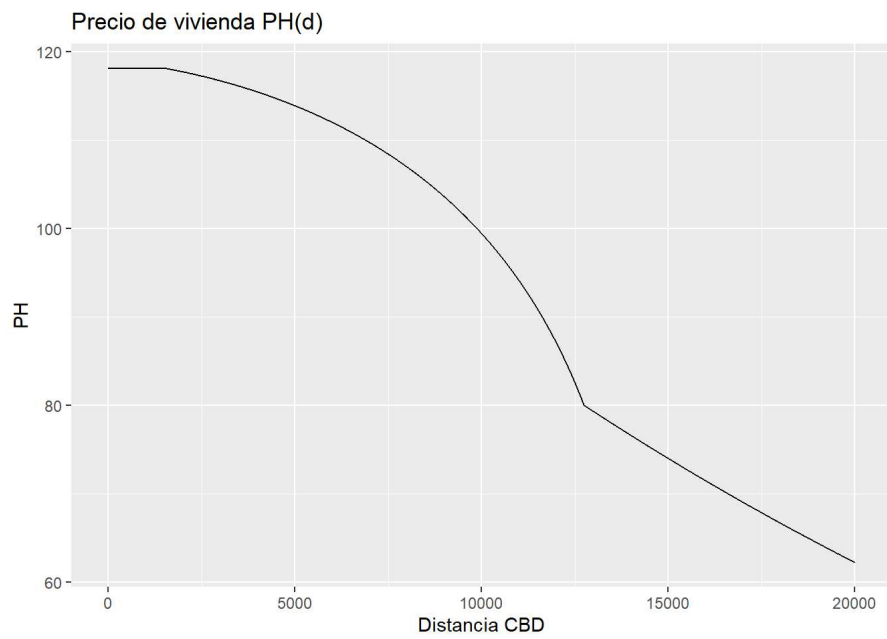
# Mostrar gráficos
print(g1)
```



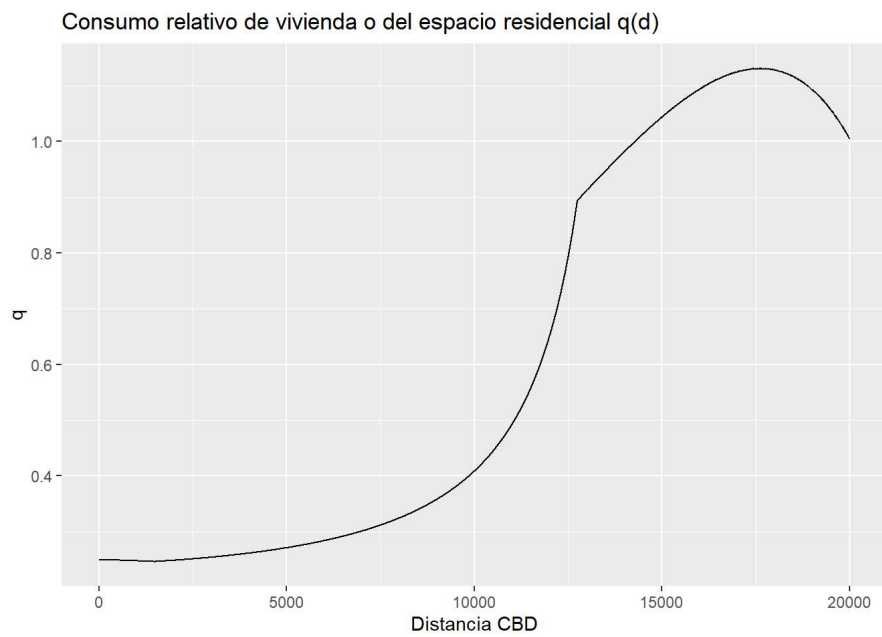
```
print(g1e)
```



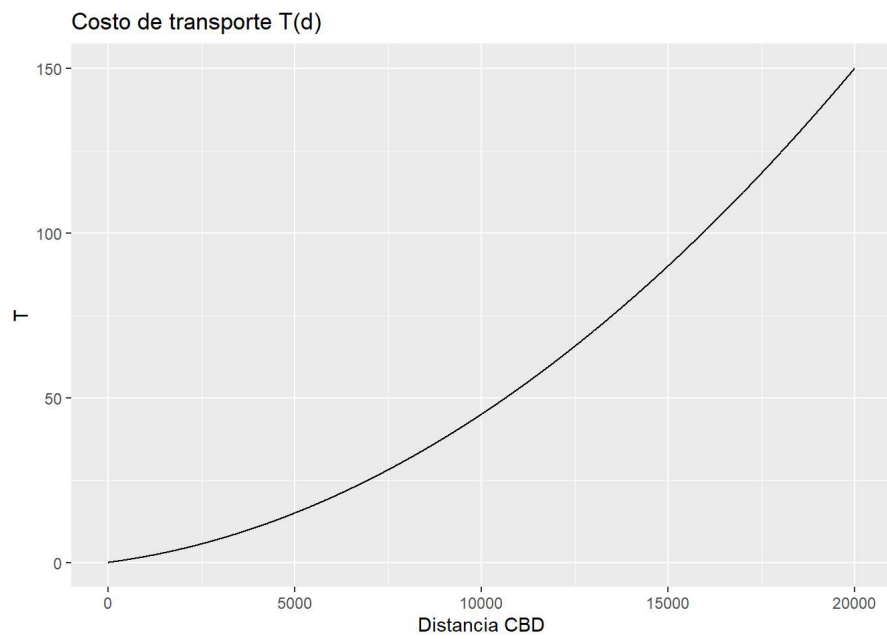
```
print(g2)
```



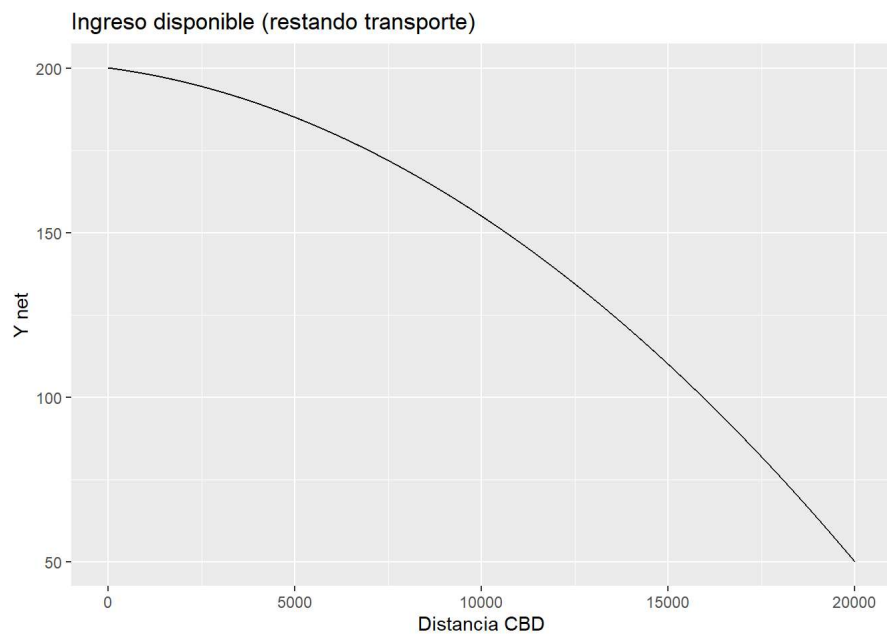
```
print(g2e)
```



```
print(g3)
```

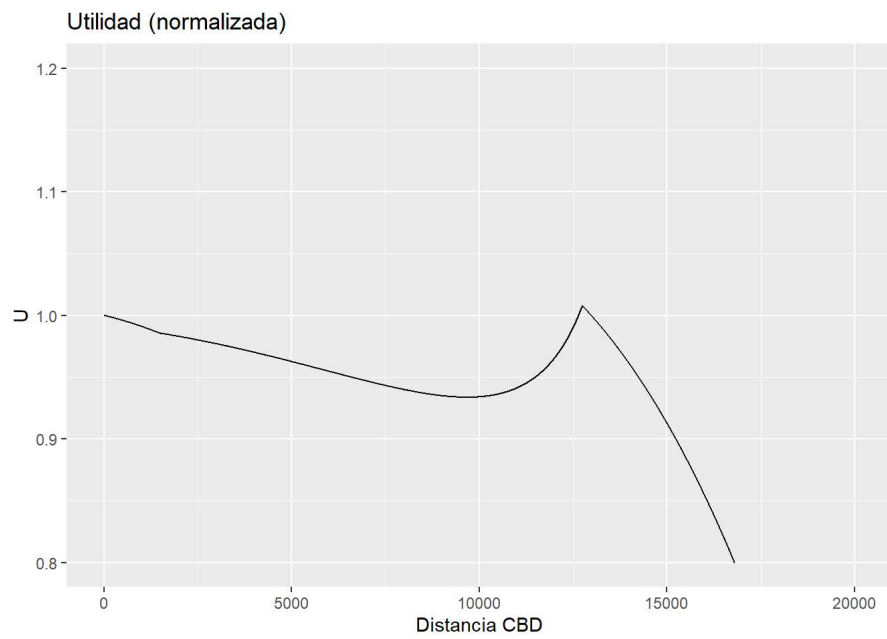


```
print(g4)
```

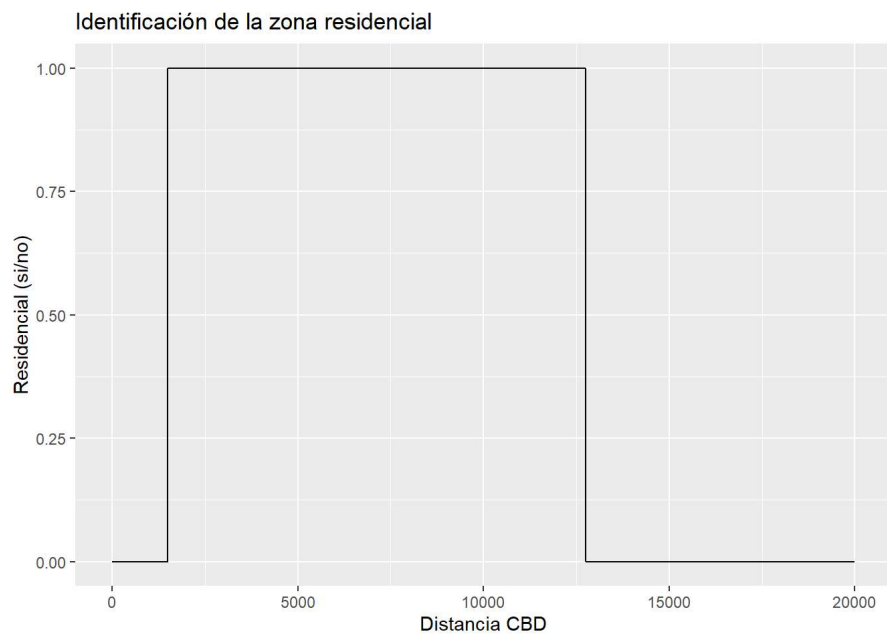


```
print(g5)
```

```
## Warning: Removed 3196 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

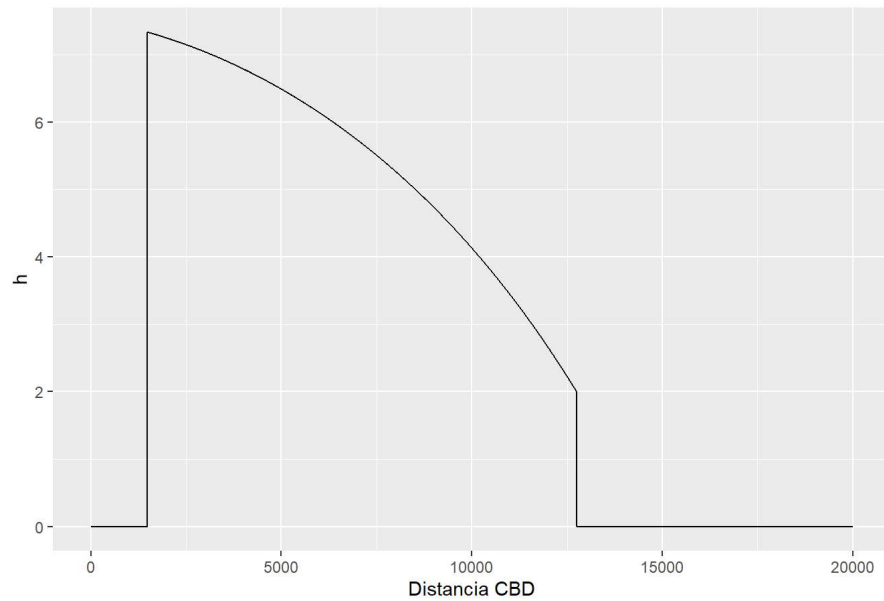


```
print(g6)
```



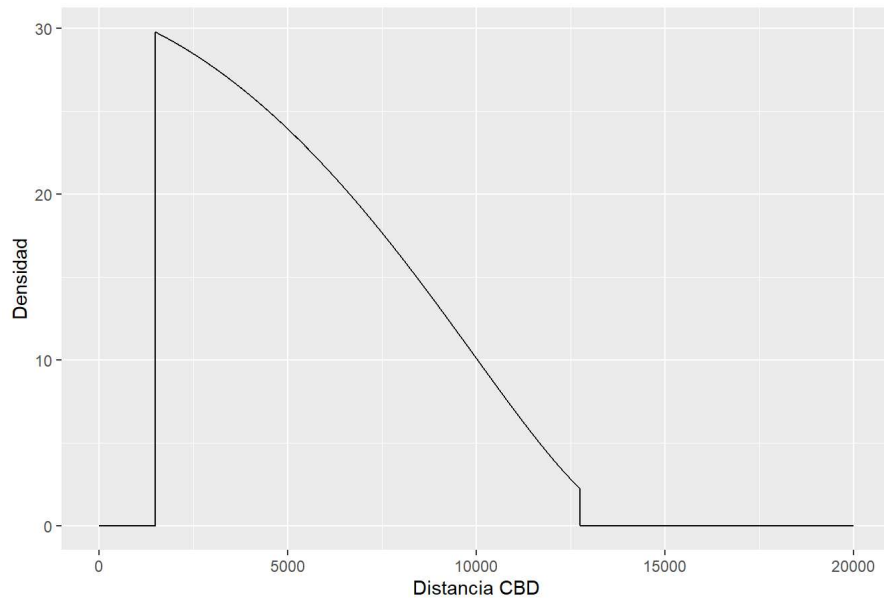
```
print(g7)
```

Altura de edificios residenciales



```
print(g8)
```

Densidad poblacional (con desplazamiento del centro)



```
print(g9)
```

